

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра вычислительных технологий и моделирования

МОЛОСТОВА АРИНА АНТОНОВНА

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ОТЧЕТ ПО ЗАДАНИЮ №1

«Численное решение краевой задачи Дирихле для уравнения Лапласа»

Москва, 2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Дискретизация и численный метод	2
3	Результаты численных расчётов	2
4	Заключение	3

1 Постановка задачи

Рассматривается одномерная краевая задача Дирихле для уравнения Пуассона. Общий вид задачи:

$$-u''(x) = f(x), \quad x \in (0, 1), \quad u(0) = a, \quad u(1) = b, \quad (1)$$

где $f(x)$ — заданная функция, a, b — значения на границах промежутка.

Решается задача с точным решением, задаваемым функцией

$$u_{\text{exact}}(x) = \sin(3x) \cos(4x), \quad (2)$$

для которой правая часть вычисляется аналитически:

$$f(x) = 25 \sin(3x) \cos(4x) + 24 \cos(3x) \sin(4x), \quad (3)$$

граничные значения $a = u_{\text{exact}}(0)$, $b = u_{\text{exact}}(1)$.

2 Дискретизация и численный метод

Введём равномерную сетку с шагом $h = 1/N$:

$$x_i = ih, \quad i = 0, 1, \dots, N, \quad (4)$$

где N — число интервалов разбиения. Внутренние узлы $i = 1, \dots, N - 1$ аппроксимируем вторую производную центральной разностью:

$$-\frac{u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}}{h^2} = f(x_i). \quad (5)$$

После умножения на h^2 получаем систему линейных уравнений:

$$-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2 f(x_i), \quad i = 1, \dots, N - 1, \quad (6)$$

с граничными условиями $u_0 = a$, $u_N = b$. После переноса известных граничных значений в правую часть, получаем систему с трёхдиагональной матрицей размера $(N - 1) \times (N - 1)$:

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h^2 f(x_1) + a \\ h^2 f(x_2) \\ \vdots \\ h^2 f(x_{N-1}) + b \end{pmatrix}. \quad (7)$$

Для решения этой системы использован метод прогонки, который решает трёхдиагональные системы с матрицей с диагональным преобладанием за $O(N)$ операций.

3 Результаты численных расчётов

Программа реализована на языке Julia. На рис. 1 представлено сравнение численного и точного решений для $N = 500$ (шаг $h = 0.002$). Численное решение почти полностью воспроизводит эталонную аналитическую функцию на заданном промежутке.

На рис. 2 показаны зависимости ошибок в C -норме и L_2 -норме в зависимости от числа узлов сетки. Логарифмический масштаб показывает, что зависимость описывается функцией близкой к квадратичной, что соответствует теоретической оценке.

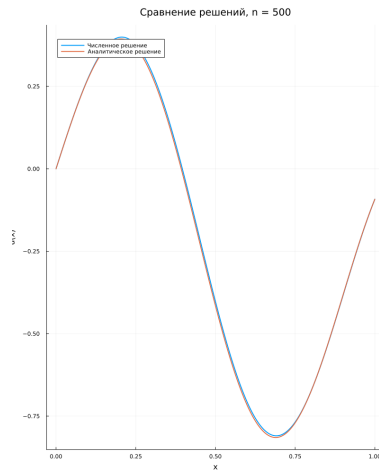


Рис. 1: Сравнение численного и аналитического решений при $N = 500$.

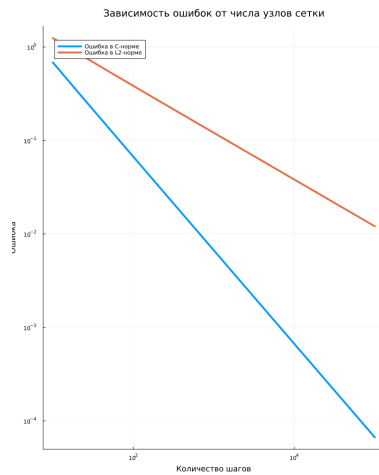


Рис. 2: Зависимость ошибок от числа узлов сетки.

Для воспроизведения результатов необходимо перейти в корневую директорию проекта `Dirichlet_problem_solver`, где находятся файлы `Project.toml` и `Manifest.toml`.

Для расчета на одной сетке с заданным шагом (вводится в командной строке), необходимо выполнить команду:

```
julia scripts/run.jl
```

Для построения графиков необходимо выполнить команду:

```
julia scripts/plots.jl
```

После завершения выполнения в текущей директории появятся файлы `report_plots_500.png` и `report_errors.png`.

4 Заключение

Программа успешно решает задачу Дирихле для уравнения Лапласа методом прогонки. Полученные результаты подтверждают второй порядок точности схемы.